

Databázy a vizualizácia

Hardvérové aspekty HMI systémov

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

HARDVÉROVÉ ASPEKTY HMI SYSTÉMOV

Prečo je dôležitý aj hardvér

V predchádzajúcej časti sme sa venovali návrhu HMI obrazoviek a princípom používateľského rozhrania. V praxi však použiteľnosť operátorského rozhrania nezávisí len od návrhu obrazoviek, ale aj od vlastností HMI zariadenia.

Vlastnosti hardvéru môžu výrazne ovplyvniť napríklad:

- čitateľnosť zobrazovaných informácií,
- rýchlosť reakcie systému,
- spôsob ovládania zariadenia operátorom,
- spoľahlivosť systému v priemyselnom prostredí.

Ani dobre navrhnutá HMI aplikácia nemusí byť v praxi dobre použiteľná, ak nie je vhodne zvolené HMI zariadenie.

HARDVÉROVÉ ASPEKTY HMI SYSTÉMOV

Typy HMI podľa hardvéru

Rozhranie človek–stroj môže mať rôzne hardvérové formy. V praxi sa používajú jednoduché ovládacie prvky aj komplexné grafické systémy.

Základné typy HMI prvkov:

- **diskrétné ovládacie prvky** – tlačidlá, prepínače, pákové ovládače,
- **signalizačné prvky** – signálne svetlá, majáky, signalizačné stĺpiky,
- **grafické operátorské rozhrania** – operátorské panely, dotykové displeje,
- **operátorské pracoviská** – priemyselné PC alebo SCADA systémy.

Tieto prvky umožňujú operátorovi sledovať stav zariadenia, reagovať na udalosti a ovládať technologický proces.

HARDVÉROVÉ ASPEKTY HMI SYSTÉMOV

Typy HMI podľa hardvéru - Diskrétne ovládacie prvky

Diskrétne ovládacie prvky patria medzi najjednoduchšie formy rozhrania človek–stroj. Umožňujú operátorovi vykonať priamu akciu nad zariadením alebo technologickým procesom.

Typické prvky:

- tlačidlá (štart, stop, núdzové zastavenie),
- prepínače a voliče režimov,
- pákové ovládače.



HARDVÉROVÉ ASPEKTY HMI SYSTÉMOV

Typy HMI podľa hardvéru - Signalizačné prvky

Signalizačné prvky informujú operátora o stave zariadenia alebo technologického procesu. Používajú sa najmä na rýchlu vizuálnu alebo akustickú signalizáciu.

Typické signalizačné prvky:

- signálne svetlá,
- majáky,
- signalizačné stĺpiky,
- zvuková signalizácia.

Signalizačné prvky sa často kombinujú s ovládacími prvkami a umožňujú operátorovi rýchlo identifikovať stav zariadenia.



HARDVÉROVÉ ASPEKTY HMI SYSTÉMOV

Typy HMI podľa hardvéru - Grafické operátorské rozhrania

Moderné riadiace systémy používajú grafické operátorské rozhrania, ktoré umožňujú zobrazovať technologický proces a zároveň ho ovládať.

Typické zariadenia:

- operátorské panely (HMI panely - tlačidlá + displej),
- dotykové displeje,
- priemyselné počítače,
- SCADA pracoviská (operátorské stanice systému riadenia).

Tieto systémy umožňujú zobrazovať technologické schémy, alarmy, trendy a poskytujú operátorovi komplexný pohľad na riadený proces.



HARDVÉROVÉ ASPEKTY HMI SYSTÉMOV

Farebné označenie tlačidiel a signalizácie

Farebné označenie ovládacích a signalizačných prvkov je v priemyselných zariadeniach štandardizované. Používanie farieb pomáha operátorovi rýchlo rozpoznať stav zariadenia alebo význam ovládacieho prvku.

Odporúčané farby sú definované napríklad v norme **IEC 60204-1**.

Príklady významu farieb ovládacích a signalizačných prvkov:

- **červená** – nebezpečenstvo, alarm alebo núdzové zastavenie,
- **žltá** – neobvyklý stav alebo upozornenie,
- **zelená** – normálny stav alebo potvrdenie správnej činnosti,
- **biela** – všeobecná informácia alebo napájanie,
- **modrá** – požiadavka na zásah operátora.

Farebné označenie tlačidiel, svetiel a signalizačných stĺpikov umožňuje operátorovi rýchlo identifikovať stav zariadenia aj bez čítania textových informácií. Farebné konvencie sú dôležité najmä v bezpečnostných situáciách, keď operátor musí reagovať veľmi rýchlo.

Pri výbere HMI zariadenia je potrebné zohľadniť viacero faktorov. Cena zariadenia je len jedným z nich.

Základné faktory výberu HMI:

- 1 prevádzkové prostredie
- 2 typ aplikácie a požiadavky používateľa
- 3 možnosti pripojenia HMI
- 4 spôsob zadávania údajov
- 5 programovací softvér
- 6 ďalšie technické a organizačné hľadiská

V ďalších slajdoch si stručne vysvetlíme význam jednotlivých faktorov.

Prevádzkové prostredie je jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere HMI zariadenia.

Je potrebné zohľadniť napríklad:

- teplotu a vlhkosť prostredia,
- prítomnosť prachu alebo vody (potravinársky priemysel),
- mechanické namáhanie a vibrácie,
- požiadavky na krytie (IP),
- čitateľnosť displeja pri silnom osvetlení,
- výbušnosť prostredia (EX prostredie),
- elektromagnetické rušenie (EMI).

Nevhodne zvolené HMI zariadenie nemusí v danom prostredí spoľahlivo fungovať.

Požiadavky na HMI závisia od typu riadenej aplikácie.

Pri návrhu je potrebné zvážiť napríklad:

- počet zobrazovaných veličín,
- potrebu trendov alebo archivácie údajov,
- počet obrazoviek a komplexnosť vizualizácie,
- výkon zariadenia a veľkosť pamäte,
- spracovanie a ukladanie dát.

Jednoduché aplikácie môžu používať malé HMI panely, zložité aplikácie často vyžadujú výkonnejšie HMI alebo SCADA systémy.

Možnosti pripojenia HMI

- **Fyzické komunikačné rozhrania** – napr. ethernet, USB, SUB-D9, SUB-D25, ...
- **Komunikačné protokoly** – napr. Modbus, Modbus TCP/IP, Profinet, EtherCAT, ...
- kompatibilita s použitým riadiacim systémom.

Spôsob zadávania údajov

- dotykový displej
- fyzické tlačidlá alebo klávesnica
- kombinácia ovládacích prvkov

Výber ovládania závisí napríklad od pracovného prostredia alebo spôsobu práce operátora. Operátor pracujúci v rukaviciach vyžaduje vhodný spôsob ovládania, napríklad fyzické tlačidlá alebo dotykový displej prispôsobený na ovládanie v rukaviciach.

Programovací softvér

- typ softvéru (proprietárny alebo otvorený softvér),
- dostupnosť knižníc a funkcií (tlačidlá, bargrafy, trendy, alarmové okná, ...),
- kompatibilita s hardvérom.

Ďalšie dôležité hľadiská

- možnosti rozšírenia systému,
- technická podpora výrobcu,
- dostupnosť dokumentácie,
- celkové náklady systému.

Cena zariadenia by nemala byť jediným rozhodovacím kritériom.

Základné faktory výberu HMI:

- **Prevádzkové prostredie** (teplota, vlhkosť, prach, vibrácie, požiadavky na krytie IP, EX prostredie)
- **Typ aplikácie a požiadavky používateľa** (počet obrazoviek, množstvo dát, trendy, archivácia, výkon zariadenia)
- **Možnosti pripojenia HMI** (komunikácia s PLC, ethernet, sériová komunikácia, podporované protokoly)
- **Spôsob zadávania údajov** (dotykový displej, fyzické tlačidlá, práca v rukaviciach)
- **Programovací softvér** (nástroje na tvorbu HMI aplikácie, dostupné knižnice, kompatibilita)
- **Ďalšie hľadiská** (cena zariadenia, technická podpora, dostupnosť výrobcu, servis)

Najskôr je potrebné overiť, či zariadenie spĺňa technické požiadavky aplikácie. Až následne má zmysel porovnávať cenu alebo výrobcu zariadenia.